SisDea

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear

1) INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Autor:	Monteiro
Modelo:	Ex 7 Teste
Data do modelo:	terça-feira, 6 de outubro de 2026
Tipologia:	Lojas

2) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Variáveis e dados do modelo	Quant.
Total de variáveis:	8
Variáveis utilizadas no modelo:	8
Total de dados:	60
Dados utilizados no modelo:	59

3) DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS:

Nome	Tipo	Classificação	Descrição da varável	Habilitada
Área privativa	Numérica	Quantitativa	Area privativa da unidade medida em m²	Sim
Estacionamentos para clientes	Numérica	Quantitativa	Total de estacionamentos disponíveis para os clientes da loja	Sim
Distancia ao polo valorizante	Numérica	Quantitativa	Variável quantitativa indicativa da distancia ao polo valorizante mais próximo	Sim
Padrão construtivo	Numérica	Qualitativa (Códigos Alocados)	Padrão construtivo do imóvel construída com a escala construída com base nos códigos alocados listados a seguir: 1 - Baixo, 2 - Normal, 3 - Alto	Sim
Idade aparente	Numérica	Quantitativa	Idade que o imóvel aparente considerando o padrão construtivo, a idade real e o estado de conservação	Sim
Tipo	Numérica	Dicotomica		Sim
Potencial de Mercado	Numérica	Proxy		Sim
Valor total	Numérica	Dependente	Valor total do imóvel	Sim

4) ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS:

Nome da variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Amplitude	Valor Médio
Área privativa	22,00	780,00	758,00	123,98
Estacionamentos para clientes	0,00	15,00	15,00	1,69
Distancia ao polo valorizante	1.200,00	25.700,00	24.500,00	7.640,68

Padrão construtivo	1,00	3,00	2,00	2,08
Idade aparente	1,00	30,00	29,00	15,29
Tipo	0,00	1,00	1,00	0,31
Potencial de Mercado	3.572,17	736.108,27	732.536,10	334.930,04
Valor total	78.300,00	8.200.000,00	8.121.700,00	1.233.146,29

5) COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO, DETERMINAÇÃO E ESTATÍSTICA F:

Estatísticas do modelo	Estatística
Coeficiente de correlação:	0,9604464 / 0,9611118
Coeficiente de determinação:	0,9224572
Fisher - Snedecor:	86,67
Significância do modelo (%):	0,00

6) NORMALIDADE DOS RESÍDUOS:

Distribuição dos resíduos	Curva Normal	Modelo
Resíduos situados entre -1σ e + 1σ	68%	72%
Resíduos situados entre -1,64σ e + 1,64σ	90%	94%
Resíduos situados entre -1,96σ e + 1,96σ	95%	96%

7) OUTLIERS DO MODELO DE REGRESSÃO:

Quantidade de outliers:	2
% de outliers:	3,39%

8) ANÁLISE DA VARIÂNCIA:

Fonte de variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio	F
Explicada	17103741,628	7	2443391,661	86,672
Não Explicada	1437758,962	51		28191,352
Total	18541500,591			58

9) EQUAÇÃO DE REGRESSÃO / FUNÇÃO ESTIMATIVA (moda, mediana e média):

Valor total½ = -886,4095727 +412,8298562 * ln (Área privativa) +60,76761591 * Estacionamentos para clientes -3,097030468 * Distancia ao polo valorizante½ +104,2884027 * Padrão construtivo -30,5300906 * ln (Idade aparente) +34,292911 * Tipo +0,0001887927209 * Potencial de Mercado

10) TESTES DE HIPÓTESES (significância dos regressores):

Variáveis	Transf.	t Obs.	Sig.(%)
Área privativa	ln(x)	14,43	0,00
Estacionamentos para clientes	x	5,51	0,00
Distancia ao polo valorizante	x½	-3,56	0,08
Padrão construtivo	x	2,03	4,73
Idade aparente	ln(x)	-0,77	44,38
Tipo	x	0,60	54,96
Potencial de Mercado	x	2,02	4,85
Valor total	y½	-3,80	0,04

11) CORRELAÇÕES PARCIAIS ISOLADAS:

Variável	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	y
Área privativa	x1	0,00	0,48	-0,04	0,46	-0,15	-0,01	-0,02	0,89
Estacionamentos para clientes	x2	0,48	0,00	-0,10	0,39	-0,17	-0,18	-0,09	0,66
Distancia ao polo valorizante	x3	-0,04	-0,10	0,00	-0,18	-0,34	0,24	0,09	-0,22
Padrão construtivo	x4	0,46	0,39	-0,18	0,00	-0,52	0,14	0,11	0,61
Idade aparente	x5	-0,15	-0,17	-0,34	-0,52	0,00	-0,34	-0,41	-0,24
Tipo	x6	-0,01	-0,18	0,24	0,14	-0,34	0,00	0,46	0,01
Potencial de Mercado	x7	-0,02	-0,09	0,09	0,11	-0,41	0,46	0,00	0,09
Valor total	y	0,89	0,66	-0,22	0,61	-0,24	0,01	0,09	0,00

12) CORRELAÇÕES PARCIAIS INFLUÊNCIA:

Variável	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	y
Área privativa	x1	0,00	0,42	0,46	0,08	0,18	0,07	0,23	0,90
Estacionamentos para clientes	x2	0,42	0,00	0,24	0,07	0,02	0,21	0,21	0,61
Distancia ao polo valorizante	x3	0,46	0,24	0,00	0,27	0,51	0,21	0,05	0,45
Padrão construtivo	x4	0,08	0,07	0,27	0,00	0,54	0,11	0,23	0,27
Idade aparente	x5	0,18	0,02	0,51	0,54	0,00	0,04	0,32	0,11
Tipo	x6	0,07	0,21	0,21	0,11	0,04	0,00	0,33	0,08
Potencial de Mercado	x7	0,23	0,21	0,05	0,23	0,32	0,33	0,00	0,27
Valor total	y	0,90	0,61	0,45	0,27	0,11	0,08	0,27	0,00

13) TABELA DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO E DISTANCIA DE COOK

Dado	Observado	Estimado	Resíduo	Resíduo (%)	Resíduo / DP	DCook
1	2.863,56	2.812,18	51,38	1,7943%	0,306010	0,04418600
2	2.345,21	1.885,24	459,97	19,6131%	2,739493	0,15127700
4	2.000,00	1.600,51	399,49	19,9747%	2,379318	0,06389800
5	1.811,08	1.774,00	37,08	2,0473%	0,220828	0,00135900
6	1.740,83	1.658,73	82,10	4,7163%	0,488988	0,01004500
7	1.414,21	1.488,40	-74,19	-5,2460%	-0,441861	0,00410800
8	1.500,00	1.720,70	-220,70	-14,7133%	-1,314452	0,02991700
9	1.702,94	1.650,60	52,33	3,0732%	0,311693	0,00162700
10	1.509,97	1.586,81	-76,84	-5,0889%	-0,457654	0,02197400
11	1.378,40	1.468,26	-89,85	-6,5188%	-0,535160	0,00331500
12	489,90	580,16	-90,26	-18,4241%	-0,537568	0,00240700
13	469,04	283,35	185,69	39,5887%	1,105923	0,01774400
14	465,83	402,69	63,14	13,5537%	0,376037	0,00424100
15	591,61	764,18	-172,57	-29,1692%	-1,027782	0,01650400
16	509,90	612,24	-102,33	-20,0693%	-0,609483	0,00345500
17	479,58	429,91	49,67	10,3570%	0,295828	0,00179600
18	463,68	267,03	196,65	42,4108%	1,171217	0,01426400
19	441,59	554,09	-112,51	-25,4778%	-0,670071	0,00508200
20	479,58	410,25	69,34	14,4576%	0,412954	0,00594200
21	538,52	705,71	-167,19	-31,0464%	-0,995753	0,01096200
22	1.322,88	1.086,83	236,04	17,8430%	1,405819	0,03071700
23	692,82	917,61	-224,79	-32,4458%	-1,338815	0,01745900
24	576,19	719,87	-143,68	-24,9359%	-0,855728	0,01228100
25	689,20	802,77	-113,57	-16,4787%	-0,676414	0,00634500
26	1.565,25	1.609,50	-44,25	-2,8273%	-0,263570	0,00191900
27	1.918,33	1.863,06	55,27	2,8814%	0,329202	0,00213700
28	457,17	483,69	-26,53	-5,8028%	-0,157999	0,00025300
29	624,50	756,67	-132,17	-21,1641%	-0,787180	0,01388200
30	418,33	236,25	182,08	43,5244%	1,084411	0,01474000
31	279,82	133,26	146,57	52,3782%	0,872918	0,01134000
32	529,15	757,90	-228,75	-43,2302%	-1,362412	0,03829000
33	891,63	864,84	26,78	3,0039%	0,159520	0,00043500
34	1.581,14	1.713,55	-132,41	-8,3741%	-0,788593	0,02880800
35	387,30	279,07	108,23	27,9443%	0,644585	0,00725300
36	519,62	633,13	-113,52	-21,8461%	-0,676080	0,00915800
37	866,03	1.174,14	-308,12	-35,5783%	-1,835090	0,05079200
38	557,67	635,96	-78,28	-14,0371%	-0,466231	0,00354500

39	489,90	563,29	-73,40	-14,9821%	-0,437139	0,00263200
40	500,00	348,90	151,10	30,2193%	0,899904	0,00928000
41	632,46	516,37	116,08	18,3544%	0,691374	0,00780800
42	489,90	432,98	56,92	11,6189%	0,339009	0,00272800
43	1.224,74	1.472,24	-247,50	-20,2079%	-1,474041	0,03933000
44	1.329,47	1.328,49	0,99	0,0741%	0,005867	0,00000100
45	1.264,91	1.200,79	64,12	5,0692%	0,381896	0,00522800
46	1.140,18	1.127,97	12,21	1,0705%	0,072694	0,00006700
47	1.140,18	1.010,68	129,50	11,3575%	0,771252	0,01222600
48	824,62	938,66	-114,04	-13,8296%	-0,679213	0,01418900
49	591,61	484,43	107,18	18,1164%	0,638334	0,00771500
50	1.354,37	1.218,30	136,07	10,0467%	0,810409	0,02896900
51	741,62	590,51	151,11	20,3753%	0,899969	0,01307300
52	888,26	678,09	210,16	23,6604%	1,251705	0,02971800
53	463,68	507,71	-44,03	-9,4951%	-0,262218	0,00176500
54	591,61	625,91	-34,30	-5,7975%	-0,204277	0,00083400
55	1.816,59	1.604,60	211,99	11,6695%	1,262554	0,05370200
56	866,03	900,14	-34,12	-3,9397%	-0,203206	0,00194400
57	670,82	893,11	-222,29	-33,1366%	-1,323903	0,03932800
58	830,66	895,39	-64,73	-7,7921%	-0,385495	0,00441600
59	864,29	887,78	-23,49	-2,7174%	-0,139878	0,00043900
60	768,11	1.006,95	-238,83	-31,0934%	-1,422447	0,05036900

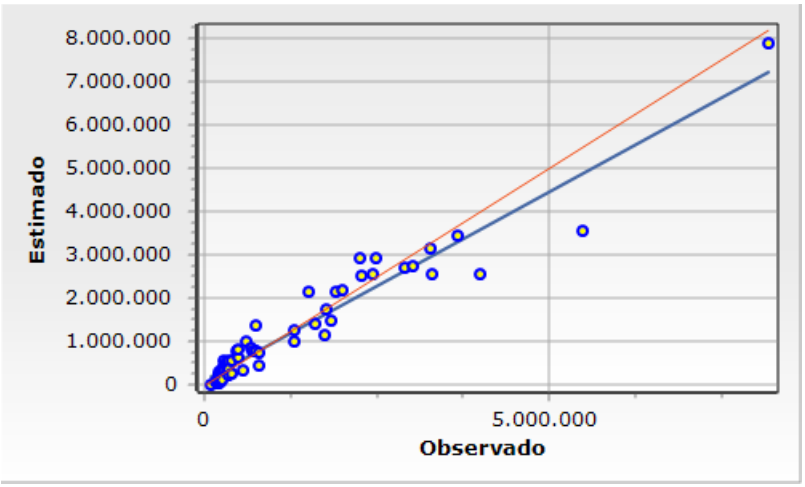
14) TABELA DE FUNDAMENTAÇÃO - NBR 14653-2

Item	Descrição	Grau III	Grau II	Grau I	Pontos obtidos
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todas as variáveis analisadas	Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo	Adoção de situação paradigma	
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	6 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	4 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	3 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	3
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto e características conferidas pelo autor do laudo	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem	Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo	
4	Extrapolação	Não admitida	Admitida para apenas uma variável, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior, b) o valor estimado não ultrapasse 15% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para a referida variável	Admitida, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100 % do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior; b) o valor estimado não ultrapasse 20 % do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de per si e simultaneamente, e em módulo	
5	Nível de significância (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal)	10%	20%	30%	
6	Nível de significância máximo admitido para a	1%	2%	5%	3

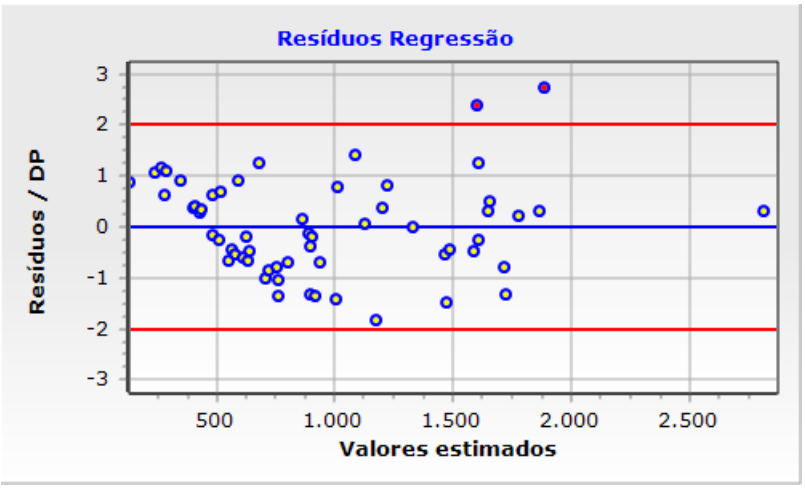
	rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Snedecor				

15) **GRÁFICOS DE ADERÊNCIA E DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO:**

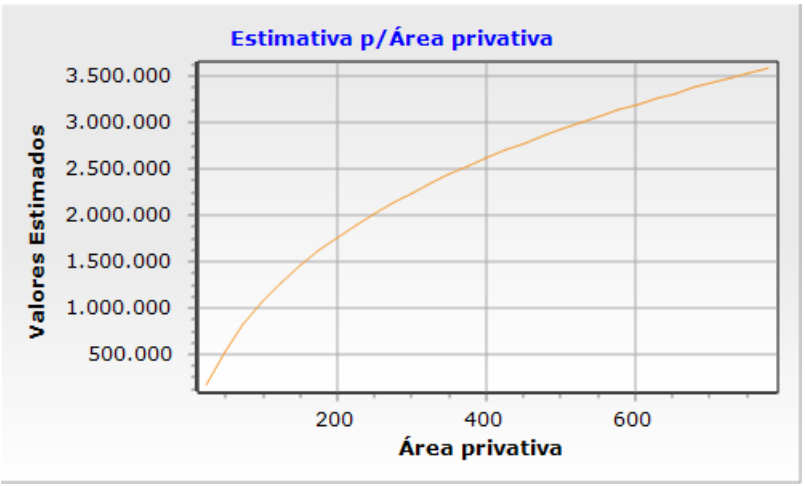
Aderência Observado x Estimado - Regressão Linear na forma direta



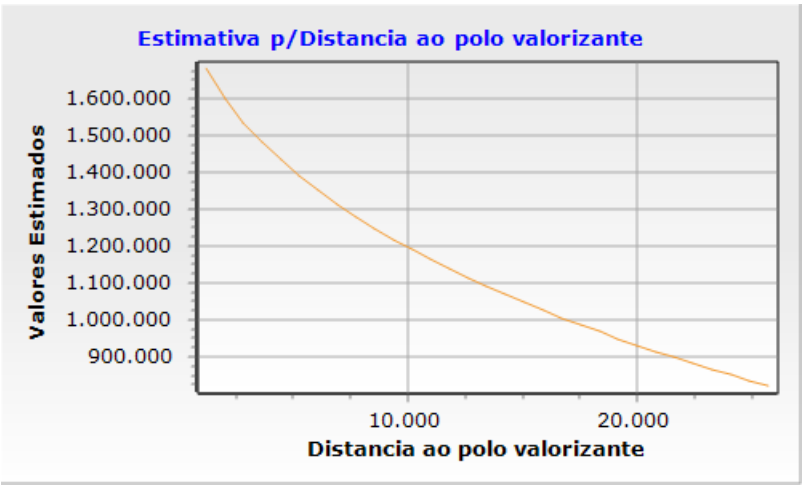
Resíduos da Regressão Linear

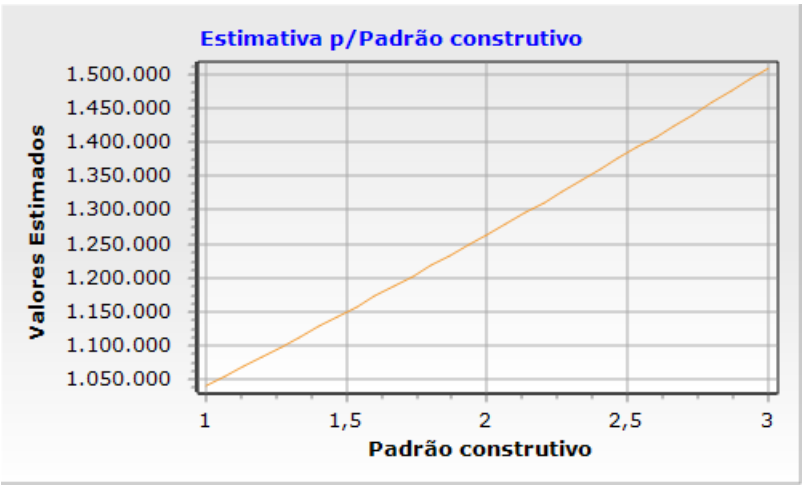


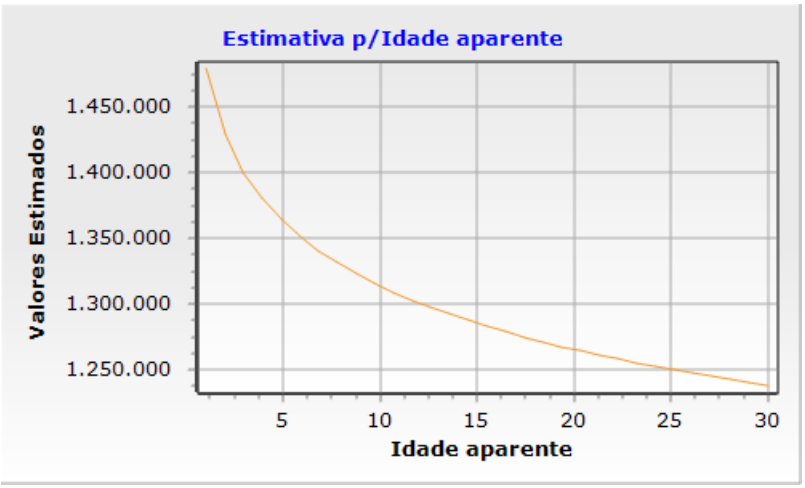
16) GRÁFICOS DE ELASTICIDADE DA FUNÇÃO NO PONTO MÉDIO:

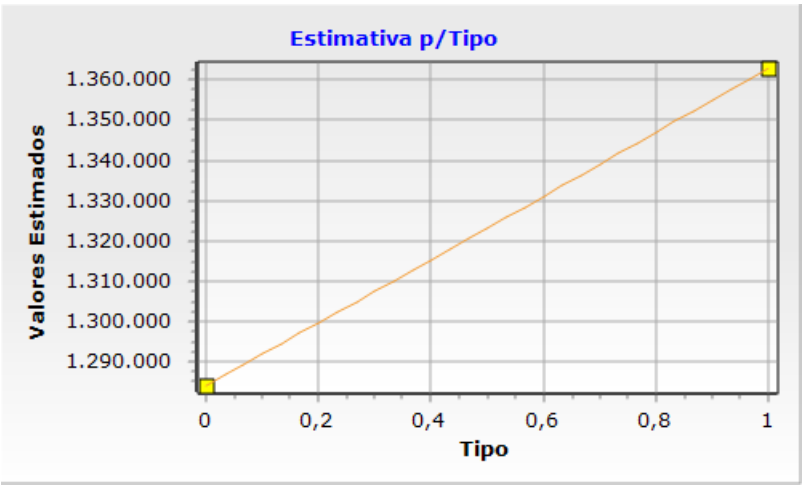


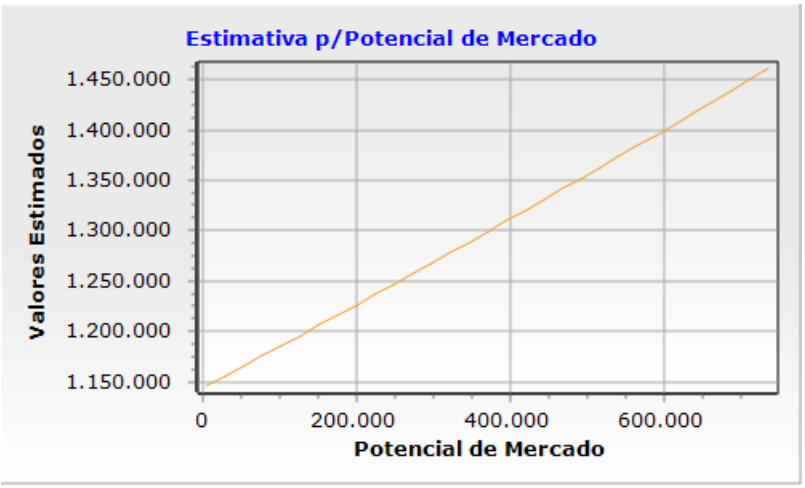



Estimativa p/Distancia ao polo valorizante
Valores Estimados
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
10.000
20.000
Distancia ao polo valorizante


Estimativa p/Padrão construtivo
Valores Estimados
1.500.000
1.450.000
1.400.000
1.350.000
1.300.000
1.250.000
1.200.000
1.150.000
1.100.000
1.050.000
1
1,5
2
2,5
3
Padrão construtivo


Estimativa p/Idade aparente
Valores Estimados
1.450.000
1.400.000
1.350.000
1.300.000
1.250.000
5
10
15
20
25
30
Idade aparente


Estimativa p/Tipo
Valores Estimados
1.360.000
1.350.000
1.340.000
1.330.000
1.320.000
1.310.000
1.300.000
1.290.000
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Tipo


Estimativa p/Potencial de Mercado
Valores Estimados
1.450.000
1.400.000
1.350.000
1.300.000
1.250.000
1.200.000
1.150.000
0
200.000
400.000
600.000
Potencial de Mercado

17) **TABELA DE DADOS - AMOSTRA:**

Variáveis Texto:

Variáveis Numéricas:

ID	Desabilitado	Área privativa	Estacionamentos para clientes	Distancia ao polo valorizante	Padrão construtivo	Idade aparente	Tipo	Potencial de Mercado
1		640,00	15	1.700,00	3	20	0	137.088,23
2		400,00	3	1.800,00	3	20	0	137.088,23
3	*	579,00	17	1.200,00	3	20	0	137.088,23
4		212,00	3	3.200,00	3	10	0	137.088,23
5		355,00	3	5.200,00	2	10	0	736.108,27
6		504,00	0	8.900,00	3	10	0	137.088,23
7		184,00	1	1.200,00	3	10	0	137.088,23
8		180,00	6	3.800,00	3	5	0	137.088,23
9		180,00	5	2.600,00	3	20	0	137.088,23
10		240,00	8	25.700,00	2	2	0	177.878,99
11		240,00	2	3.100,00	2	20	0	137.088,23
12		31,00	1	2.500,00	2	20	0	137.088,23
13		22,00	1	3.900,00	1	30	0	137.088,23
14		37,00	1	24.300,00	2	5	0	323.004,37
15		36,00	2	5.400,00	2	10	0	736.108,27
16		34,00	1	2.300,00	2	30	0	137.088,23
17		27,00	1	1.800,00	1	30	0	137.088,23
18		30,00	0	8.000,00	1	30	0	137.088,23
19		27,00	1	1.600,00	2	20	0	137.088,23
20		42,00	1	22.700,00	2	15	0	177.878,99
21		33,00	2	1.400,00	2	20	0	137.088,23
22		90,00	1	4.600,00	2	15	0	736.108,27
23		54,00	2	1.200,00	2	20	0	137.088,23
24		37,00	1	4.600,00	2	15	0	736.108,27
25		94,00	1	7.800,00	1	30	0	137.088,23
26		283,00	2	4.700,00	2	20	0	736.108,27
27		258,00	6	2.500,00	3	20	0	137.088,23
28		28,00	0	2.300,00	2	20	0	137.088,23
29		34,00	1	2.100,00	3	10	0	137.088,23
30		26,00	1	10.800,00	1	20	0	137.088,23
31		27,00	0	12.200,00	1	30	0	3.572,17
32		118,00	0	11.100,00	1	30	0	3.572,17
33		75,00	2	10.200,00	2	5	0	3.572,17
34		780,00	1	11.200,00	2	20	0	3.572,17

35		33,00	0	9.400,00	1	15	0	3.572,17
36		40,00	0	7.500,00	2	15	0	736.108,27
37		110,00	2	8.100,00	2	10	0	736.108,27
38		33,00	1	7.000,00	2	10	0	736.108,27
39		33,00	0	2.600,00	2	10	0	137.088,23
40		24,00	1	8.200,00	2	20	0	137.088,23
41		31,00	1	7.100,00	2	5	0	137.088,23
42		38,00	1	20.400,00	2	10	0	323.004,37
43		152,00	2	9.500,00	3	2	1	736.108,27
44		73,00	4	8.500,00	3	1	1	736.108,27
45		84,00	1	8.700,00	3	1	1	736.108,27
46		92,00	2	9.800,00	2	5	1	736.108,27
47		51,00	4	9.500,00	2	5	1	736.108,27
48		76,00	1	11.100,00	3	10	1	137.088,23
49		27,00	2	11.700,00	2	10	1	270.708,56
50		97,00	0	7.600,00	3	1	1	736.108,27
51		31,00	0	6.000,00	2	15	1	736.108,27
52		38,00	0	5.400,00	2	20	1	736.108,27
53		34,00	0	6.400,00	1	20	1	736.108,27
54		35,00	0	6.300,00	2	20	1	736.108,27
55		330,00	0	4.800,00	2	10	1	736.108,27
56		110,00	0	4.800,00	1	30	1	137.088,23
57		84,00	0	4.800,00	2	30	1	137.088,23
58		73,00	0	8.900,00	3	10	1	137.088,23
59		108,00	1	21.400,00	2	10	1	323.004,37
60		120,00	2	18.900,00	2	15	1	323.004,37

ID	Desabilitado	Valor total
1		8.200.000,00
2		5.500.000,00
3	*	4.000.000,00
4		4.000.000,00
5		3.280.000,00
6		3.030.500,00

7		2.000.000,00
8		2.250.000,00
9		2.900.000,00
10		2.280.000,00
11		1.900.000,00
12		240.000,00
13		220.000,00
14		217.000,00
15		350.000,00
16		260.000,00
17		230.000,00
18		215.000,00
19		195.000,00
20		230.000,00
21		290.000,00
22		1.750.000,00
23		480.000,00
24		332.000,00
25		475.000,00
26		2.450.000,00
27		3.680.000,00
28		209.000,00
29		390.000,00
30		175.000,00
31		78.300,00
32		280.000,00
33		795.000,00
34		2.500.000,00
35		150.000,00
36		270.000,00
37		750.000,00
38		311.000,00
39		240.000,00
40		250.000,00

41		400.000,00
42		240.000,00
43		1.500.000,00
44		1.767.500,00
45		1.600.000,00
46		1.300.000,00
47		1.300.000,00
48		680.000,00
49		350.000,00
50		1.834.331,00
51		550.000,00
52		789.000,00
53		215.000,00
54		350.000,00
55		3.300.000,00
56		750.000,00
57		450.000,00
58		690.000,00
59		747.000,00
60		590.000,00

18) ESTIMATIVAS DE VALORES:

- Imóvel avaliando 1:

Estimativa	Média	Amplitude	Grau de Precisão
Valor Mínimo	Erro	Erro	
Valor Médio	Erro	-	Não se enquadra
Valor Máximo	Erro	Erro	

Dados do imóvel avaliando:

Variável	Conteúdo	Extrapolação
Área privativa	0,00	Sim

Estacionamentos para clientes	0,00	Não
Distancia ao polo valorizante	0,00	Sim
Padrão construtivo	0,00	Sim
Idade aparente	0,00	Sim
Tipo	0,00	Não
Potencial de Mercado	0,00	Sim